Отчёт по лабораторной работе №9 Администрациа Система Linux

Безопасность и политики SELinux в Linux

Выполнил: Лемуш Мариу Франсишку НПИбд-01-24, 103

Содержание

Цель работы **4**

Теоретическое введение **5**
Основные понятия SELinux: 5
Основные команды SELinux: 6

Выполнение лабораторной работы **7**
Часть 1: Основы SELinux 7
Часть 2: Контексты безопасности 10
Часть 3: Изменение контекста 12
Часть 4: Управление политиками 14
Часть 5: Анализ и аудит 17

Сравнение режимов SELinux **19**

Основные типы контекстов **20**

Вывод **21**

Список иллюстраций

1 Проверка режима работы SELinux с getenforce 7
2 Детальный статус SELinux через sestatus 8
3 Изменение режима SELinux с setenforce 9
4 Конфигурационный файл /etc/selinux/config 9
5 Просмотр контекста файлов с ls -Z 10
6 Просмотр контекста процессов с ps -Z 10
7 Контекст SELinux в домашней директории 11
8 Контекст SELinux в системных директориях 12
9 Изменение контекста файла с chcon 12
10 Восстановление контекста с restorecon 13
11 Рекурсивное изменение контекста 14
12 Контекст при копировании файлов 14
13 Просмотр booleans SELinux с getsebool 15
14 Изменение booleans SELinux с setsebool 15
15 Управление портами через semanage 16
16 Управление контекстами файлов через semanage 16
17 Логи SELinux в audit.log 17
18 Анализ запрещенных операций с audit2why 18

Цель работы

- Изучить систему принудительного контроля доступа SELinux.
- Освоить основные команды для работы с SELinux.
- Научиться управлять политиками и контекстами безопасности.
- Понять различия между режимами работы SELinux.
- Получить навыки анализа и модификации политик SELinux.

Теоретическое введение

SELinux (Security-Enhanced Linux) — это реализация системы принудительного контроля доступа (MAC), встроенная в ядро Linux. Она обеспечивает дополнительный уровень безопасности помимо стандартных прав доступа (DAC).

Основные понятия SELinux:

- **Режимы работы**:
  - `Enforcing` — политики применяются, нарушения блокируются и логируются
  - `Permissive` — нарушения только логируются, но не блокируются
  - `Disabled` — SELinux отключен
- **Политики**:
  - `targeted` — защита только выбранных процессов
  - `mls` — многоуровневая защита (Multi-Level Security)
- **Контекст безопасности**:
  - `user:role:type:level` — например, `system_u:object_r:httpd_sys_content_`
- **Типы файлов SELinux**:
  - `httpd_sys_content_t` — для файлов веб-сервера
  - `etc_t` — для конфигурационных файлов
  - `bin_t` — для исполняемых файлов

Основные команды SELinux:

- `getenforce` / `setenforce` — просмотр/изменение режима
- `sestatus` — статус SELinux
- `ls -Z` — просмотр контекста файлов
- `ps -Z` — просмотр контекста процессов
- `chcon` — изменение контекста
- `restorecon` — восстановление контекста
- `semanage` — управление политиками
- `audit2why` / `audit2allow` — анализ логов и создание политик

Выполнение лабораторной работы

Часть 1: Основы SELinux

1. **Проверка режима работы SELinux**

   Команда `getenforce` показывает текущий режим SELinux:

```
Mode from config file:          enforcing
Policy MLS status:              enabled
Policy deny_unknown status:     allowed
Memory protection checking:     actual (secure)
Max kernel policy version:      33

Process contexts:
Current context:                unconfined_u:unconfined_r:unconfined_t:s0-s0:c0.
c1023
Init context:                   system_u:system_r:init_t:s0
/usr/sbin/sshd                  system_u:system_r:sshd_t:s0-s0:c0.c1023

File contexts:
Controlling terminal:           unconfined_u:object_r:user_devpts_t:s0
/etc/passwd                     system_u:object_r:passwd_file_t:s0
/etc/shadow                     system_u:object_r:shadow_t:s0
/bin/bash                       system_u:object_r:shell_exec_t:s0
/bin/login                      system_u:object_r:login_exec_t:s0
/bin/sh                         system_u:object_r:bin_t:s0 -> system_u:object_r:
```

Рис. 1: Проверка режима работы SELinux с getenforce

2. **Детальная информация о статусе SELinux**

Команда `sestatus` выводит подробную информацию о состоянии SELinux:

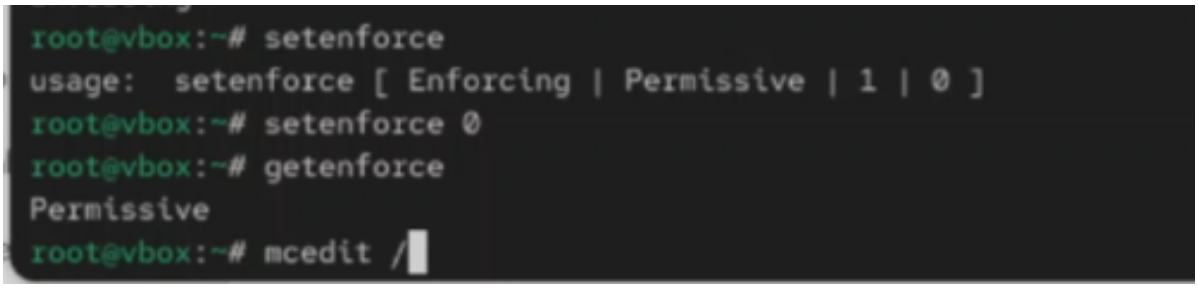

Рис. 2: Детальный статус SELinux через sestatus

3. **Изменение режима SELinux**

   Команда `setenforce` для переключения между Enforcing и Permissive:

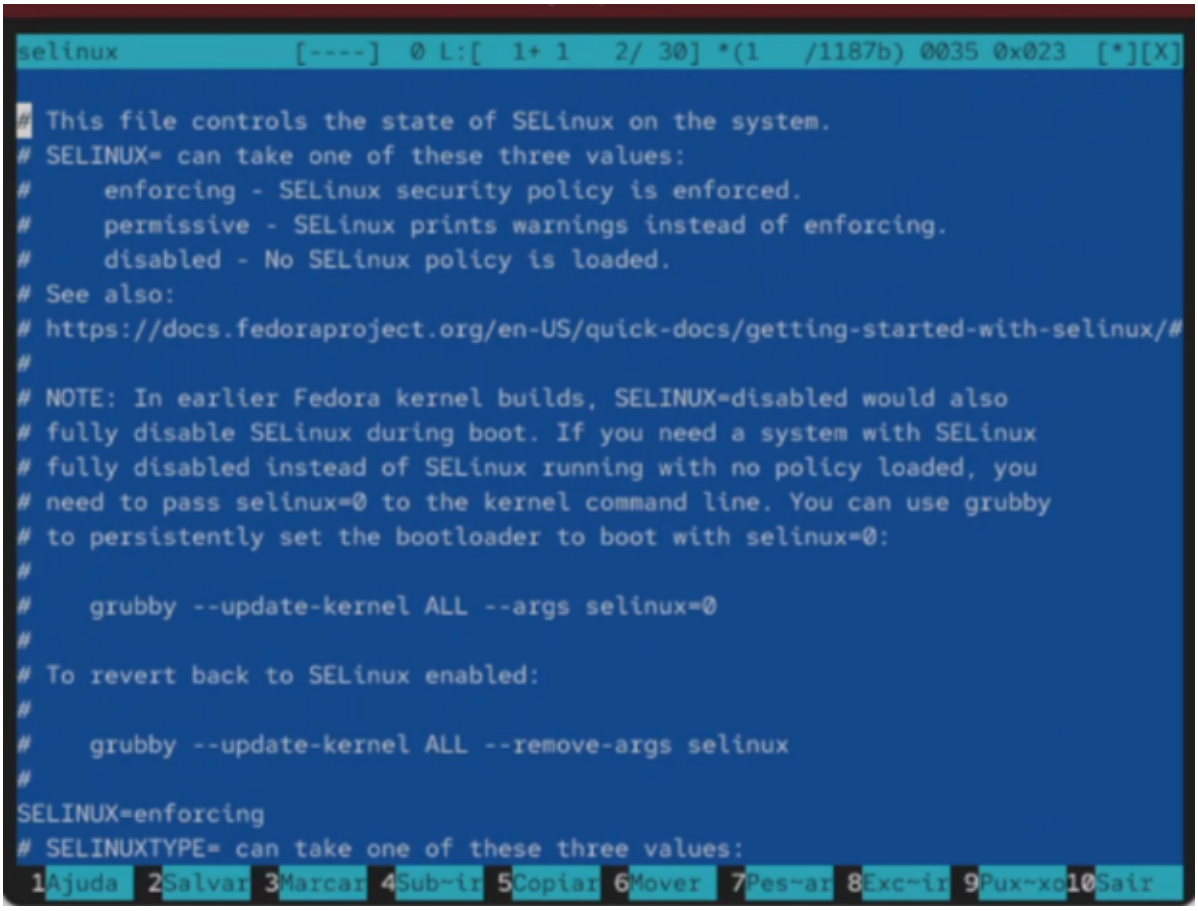

Рис. 3: Изменение режима SELinux с setenforce

4. **Конфигурационный файл SELinux**

   Файл `/etc/selinux/config` содержит постоянные настройки SELinux:

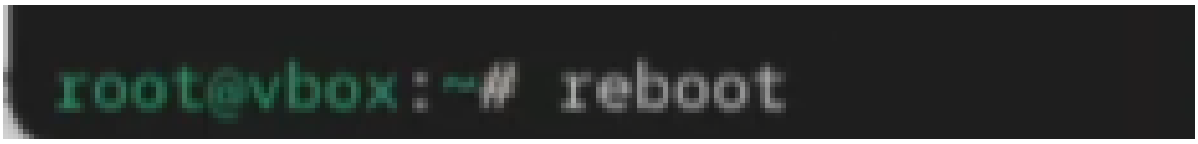

Рис. 4: Конфигурационный файл /etc/selinux/config

Часть 2: Контексты безопасности

5. **Просмотр контекста файлов**

   Команда `ls -Z` показывает контекст SELinux для файлов:

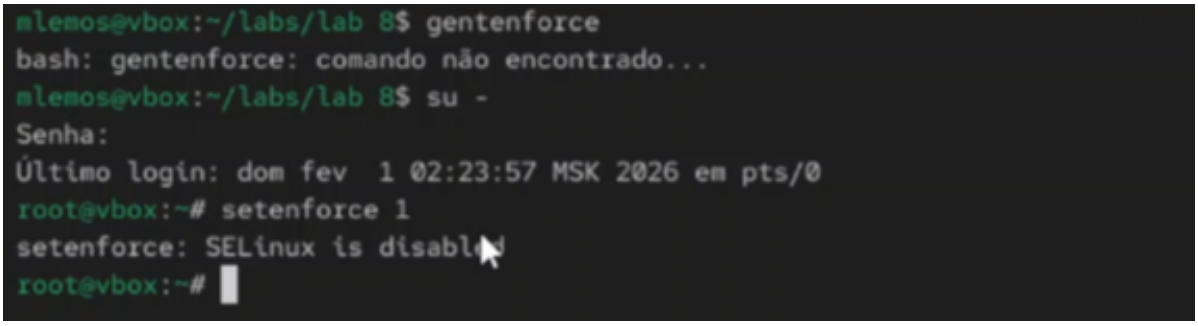

Рис. 5: Просмотр контекста файлов с ls -Z

6. **Просмотр контекста процессов**

   Команда `ps -Z` отображает контекст запущенных процессов:

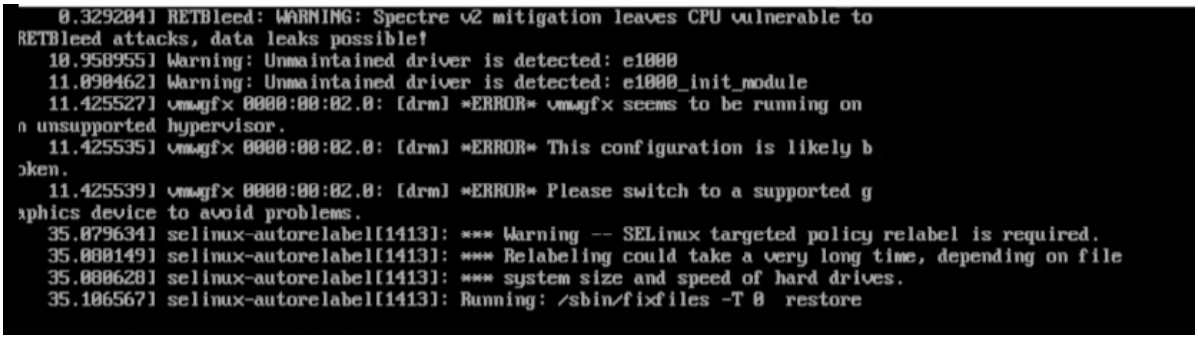

Рис. 6: Просмотр контекста процессов с ps -Z

7. **Просмотр контекста домашней директории**

   Контекст файлов в домашней директории пользователя:

```
mlemos@vbox:~/labs/lab 8$ su -
Senha:
Último login: dom fev  1 02:47:43 MSK 2026 em pts/0
root@vbox:~# ls -z /etc/hosts
ls: opção inválida -- "z"
Tente "ls --help" para mais informações.
root@vbox:~# ls -Z /etc/hosts
system_u:object_r:net_conf_t:s0 /etc/hosts
root@vbox:~# cp /etc/hosts ~/
root@vbox:~# ls -Z /hosts
ls: não foi possível acessar '/hosts': Arquivo ou diretório inexistente
root@vbox:~# ls -Z ~/hosts
unconfined_u:object_r:admin_home_t:s0 /root/hosts
root@vbox:~# mv ~/hosts /etc
mv: sobrescrever '/etc/hosts'? y
root@vbox:~# ls -Z /etc/hosts
unconfined_u:object_r:admin_home_t:s0 /etc/hosts
root@vbox:~# restorecon -v /etc/hosts
Relabeled /etc/hosts from unconfined_u:object_r:admin_home_t:s0 to unconfined_u:
object_r:net_conf_t:s0
root@vbox:~# ls -Z /etc/hosts
```

Рис. 7: Контекст SELinux в домашней директории

8. **Просмотр контекста системных директорий**

   Контекст файлов в `/etc` и других системных директориях:

```
mlemos@vbox:~/labs/lab 8$ su -
Senha:
Último login: dom fev  1 02:49:55 MSK 2026 em pts/1
root@vbox:~# dnf -y install httpd
Rocky Linux 10 - BaseOS                         6.0 kB/s | 4.3 kB     00:00
Rocky Linux 10 - AppStream                      2.2 kB/s | 4.3 kB     00:02
Rocky Linux 10 - AppStream                      110 kB/s | 2.1 MB     00:19
Rocky Linux 10 - Extras                         4.8 kB/s | 3.1 kB     00:00
O pacote httpd-2.4.63-4.el10_1.3.x86_64 já está instalado.
Dependências resolvidas.
Nada para fazer.
Concluído!
root@vbox:~# dnf -y install lynx
Última verificação de metadados: 0:00:25 atrás em dom 01 fev 2026 02:59:02.
O pacote lynx-2.9.0-6.el10.x86_64 já está instalado.
Dependências resolvidas.
Nada para fazer.
Concluído!
root@vbox:~#
```

Рис. 8: Контекст SELinux в системных директориях

Часть 3: Изменение контекста

9. **Изменение контекста файла с chcon**

   Команда `chcon` для временного изменения контекста:

```
root@vbox:~# mkdir /web
root@vbox:~# cd /web
root@vbox:/web# touch index/html
touch: não foi possível tocar 'index/html': Arquivo ou diretório inexistente
root@vbox:/web# touch index.html
root@vbox:/web# mcedit index.html
```

Рис. 9: Изменение контекста файла с chcon

10. **Восстановление контекста с restorecon**

    Команда `restorecon` возвращает контекст по умолчанию:

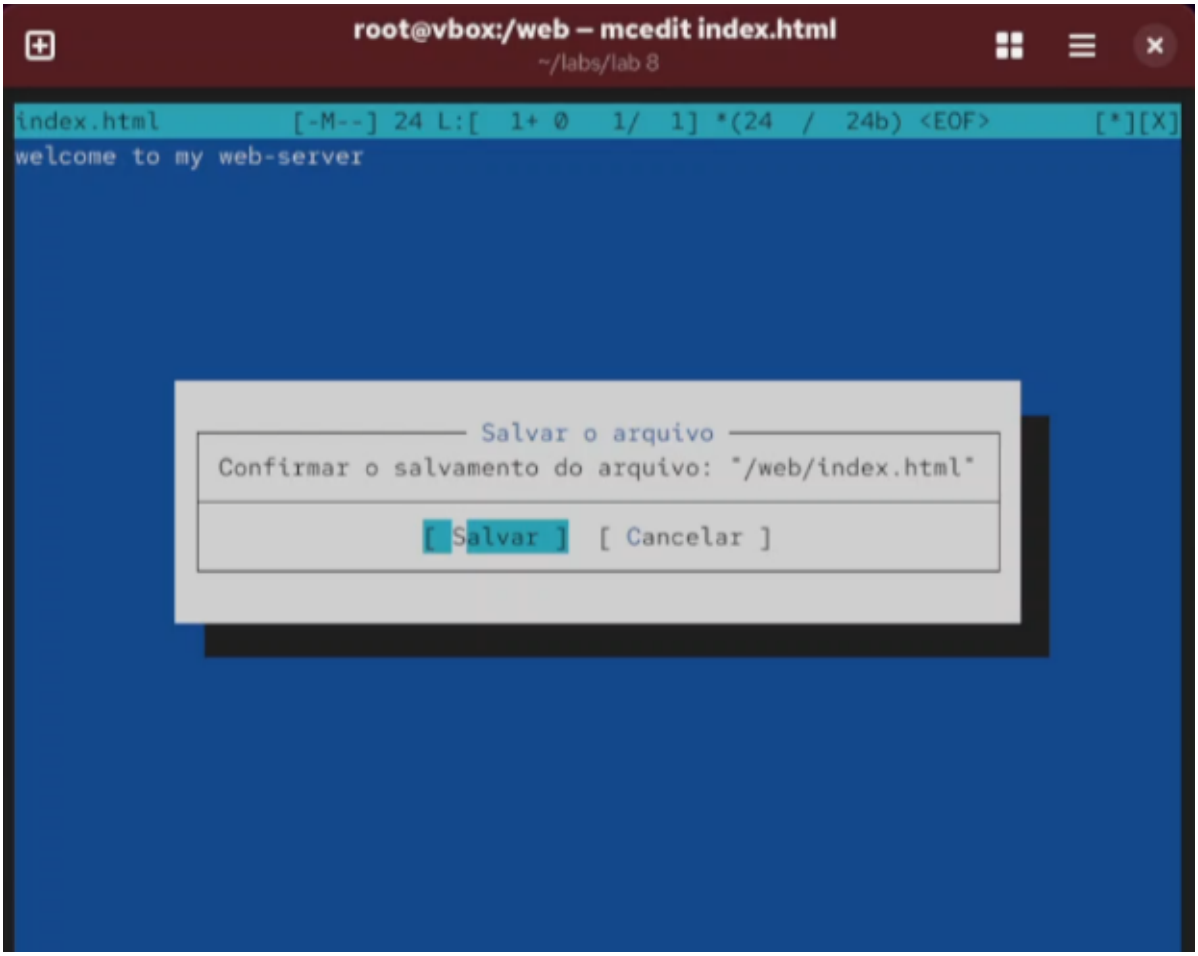

Рис. 10: Восстановление контекста с restorecon

11. **Рекурсивное изменение контекста**

    Изменение контекста для всех файлов в директории:

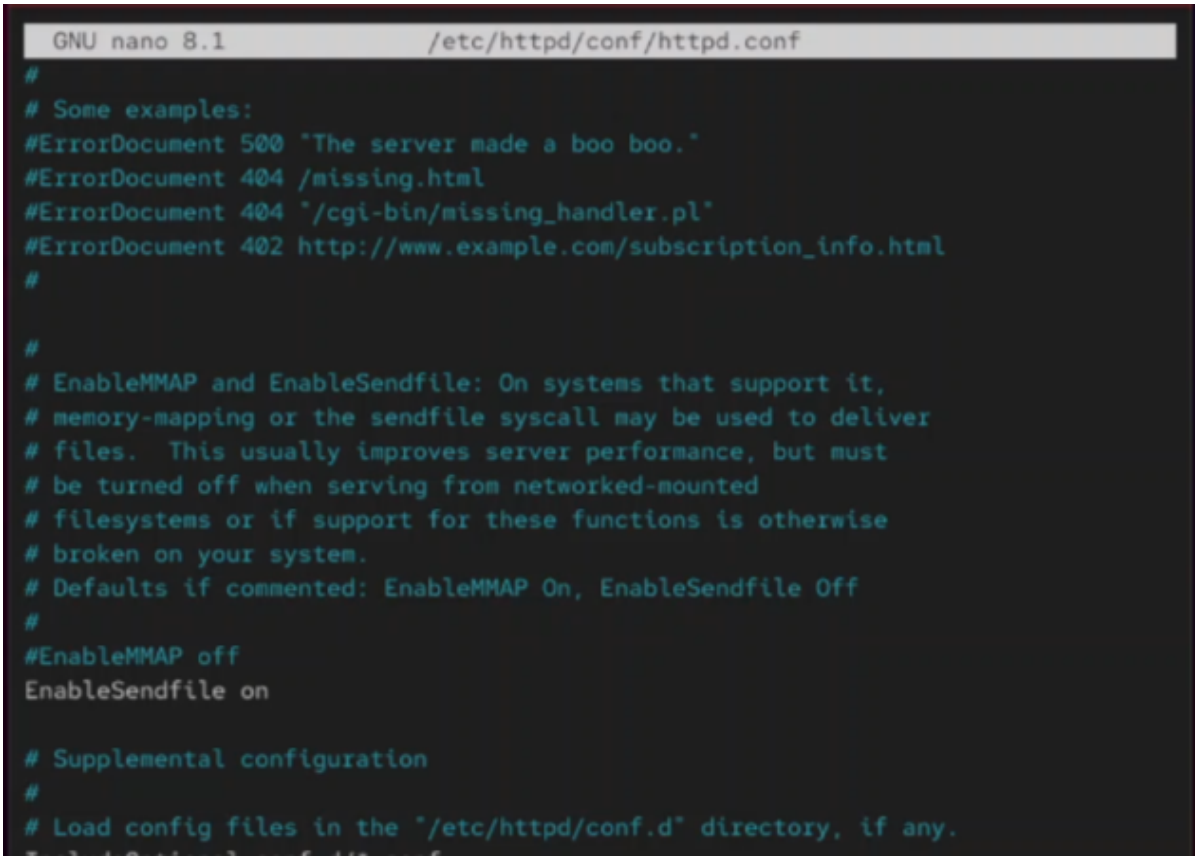

Рис. 11: Рекурсивное изменение контекста

12. **Копирование файлов и контекст**

    Как ведет себя контекст при копировании файлов:

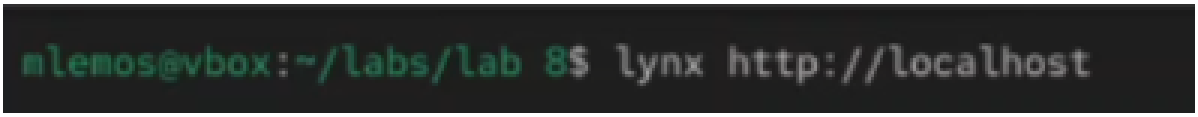

Рис. 12: Контекст при копировании файлов

Часть 4: Управление политиками

13. **Просмотр booleans SELinux**

    Команда `getsebool` для просмотра логических переключателей:

```
  GNU nano 8.1                /etc/httpd/conf/httpd.conf                Modificado
#
# DocumentRoot: The directory out of which you will serve your
# documents. By default, all requests are taken from this directory, but
# symbolic links and aliases may be used to point to other locations.
#
DocumentRoot "/var/www/html"
#
DocumentRoot "/web"
#
# Relax access to content within /var/www.
#
<Directory "/var/www">
    AllowOverride None
    # Allow open access:
    Require all granted
</Directory>

# Further relax access to the default document root:
<Directory "/var/www/html">
    #
    # Possible values for the Options directive are "None", "All",
    # or any combination of:
    #   Indexes Includes FollowSymLinks SymLinksifOwnerMatch ExecCGI MultiViews
    #
    # Note that "MultiViews" must be named *explicitly* --- "Options All"
```

Рис. 13: Просмотр booleans SELinux с getsebool

14. **Изменение booleans SELinux**

    Команда `setsebool` для включения/отключения опций:

```
mlemos@vbox:~/labs/lab 8$ lynx http://localhost
```

Рис. 14: Изменение booleans SELinux с setsebool

15. **Управление портами с semanage**

    Команда `semanage port` для управления сетевыми портами:

```
root@vbox:~# setsebool -P  ftpd_anon_write on
```

Рис. 15: Управление портами через semanage

16. **Управление контекстами файлов**

Команда `semanage fcontext` для управления контекстами:

```
auditadm_exec_content --> on
authlogin_nsswitch_use_ldap --> off
authlogin_radius --> off
authlogin_yubikey --> off
cdrecord_read_content --> off
cluster_can_network_connect --> off
cluster_manage_all_files --> off
cluster_use_execmem --> off
colord_use_nfs --> off
condor_tcp_network_connect --> off
container_connect_any --> off
container_manage_cgroup --> off
container_modify_selinux_labels --> off
container_read_certs --> off
container_use_cephfs --> off
container_use_devices --> off
container_use_dri_devices --> on
container_use_ecryptfs --> off
container_use_xserver_devices --> off
container_user_exec_content --> on
cron_can_relabel --> off
cron_system_cronjob_use_shares --> off
```

Рис. 16: Управление контекстами файлов через semanage

Часть 5: Анализ и аудит

17. **Просмотр логов SELinux**

    Журнал SELinux в `/var/log/audit/audit.log`:

```
root@vbox:~# getsebool -a | grep ftp
ftpd_anon_write --> off
ftpd_connect_all_unreserved --> off
ftpd_connect_db --> off
ftpd_full_access --> off
ftpd_use_cifs --> off
ftpd_use_fusefs --> off
ftpd_use_nfs --> off
ftpd_use_passive_mode --> off
httpd_can_connect_ftp --> off
httpd_enable_ftp_server --> off
tftp_anon_write --> off
tftp_home_dir --> off
root@vbox:~# semanage boolean -l | grep ftpd_anon
```

Рис. 17: Логи SELinux в audit.log

18. **Анализ запрещенных операций**

    Команда `audit2why` для анализа причин блокировок:

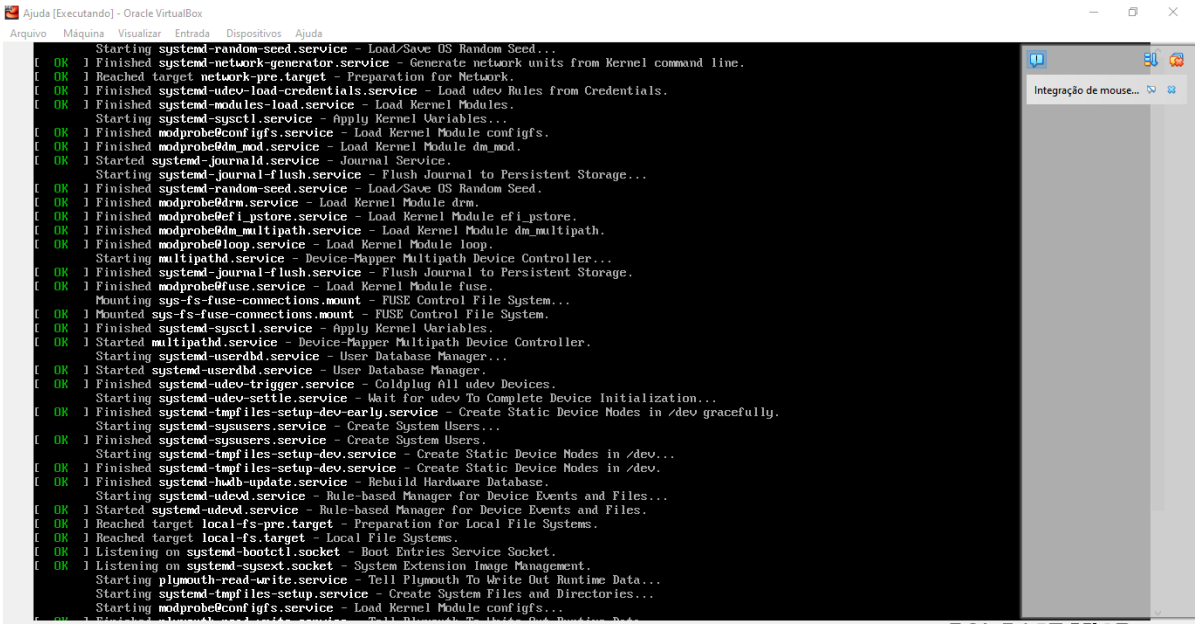

Рис. 18: Анализ запрещенных операций с audit2why

Сравнение режимов SELinux

Режим	Поведение	Использование
Enforcing	Политики применяются, нарушения блокируются и логируются	Продуктивные серверы
Permissive	Нарушения логируются, но не блокируются	Отладка, тестирование
Disabled	SELinux полностью отключен	Не рекомендуется

Основные типы контекстов

Тип	Назначение
`httpd_sys_content_t`	Файлы веб-сервера
`etc_t`	Конфигурационные файлы
`bin_t`	Исполняемые файлы
`var_log_t`	Файлы журналов
`home_user_t`	Файлы пользователей
`tmp_t`	Временные файлы

Вывод

В ходе выполнения лабораторной работы была изучена система принудительного контроля доступа SELinux. Получены практические навыки работы с основными командами: `getenforce`, `setenforce`, `sestatus` для управления режимами; `ls -Z`, `ps -Z` для просмотра контекстов безопасности; `chcon` и `restorecon` для изменения и восстановления контекстов; `getsebool` и `setsebool` для управления логическими переключателями; `semanage` для управления портами и контекстами файлов. Освоены методы анализа логов SELinux с помощью `audit2why` для диагностики проблем безопасности. Полученные знания позволяют эффективно настраивать и обслуживать системы с SELinux, обеспечивая дополнительный уровень безопасности.